Relatório de Modificações e Configuração

Autenticação GCP e Inicialização do Terraform para GKE

Projeto GCP:	home-slabs (ID: 671387394008)	**Ambiente:**	Vagrant Linux (servergcp)
Conta Usuário:	vgip88@gmail.com	**Diretório:**	09-GKE-Public-Standard-Cluster /p1-gke-public-cluster
Backend State:	GCS Bucket: terraform-on-gcp-gke-129test	**Data / Hora:**	26/10/2026

1. Diagnóstico do Problema

Ao executar o comando terraform init no diretório do cluster GKE público, a operação foi interrompida com o seguinte erro de backend:

Error: storage.NewClient() failed: dialing: credentials: could not find default credentials.
See https://cloud.google.com/docs/authentication/external/set-up-adc for more information

Causas Raízes Identificadas:

- **Diferença entre gcloud e ADC:** O comando gcloud auth login autentica apenas a ferramenta CLI interativa. O Terraform e as bibliotecas clientes do Google (Google Cloud Go SDK) buscam especificamente o mecanismo *Application Default Credentials (ADC)* para interagir com o bucket GCS remoto.
- **Ambiente Headless (Sem Navegador):** Como a máquina virtual Vagrant opera sem interface gráfica (DISPLAY ausente), o fluxo padrão gcloud auth application-default login não pôde abrir um navegador local.
- **Divergência de Projeto no Código:** O arquivo terraform.tfvars continha o projeto padrão do curso (gcplearn9), enquanto o bucket criado e o projeto ativo no GCP é home-slabs.

2. Modificações e Soluções Implementadas

A. Criação da Conta de Serviço (Service Account) dedicada no GCP

Criamos uma conta de serviço para o Terraform no projeto ativo home-slabs:

```
gcloud iam service-accounts create terraform-sa \
  --display-name="Terraform Admin Service Account" \
  --project=home-slabs
```

B. Atribuição de Privilégios IAM (Role Owner)

A conta de serviço recebeu o papel roles/owner no projeto para permitir criação de cluster GKE, VPC, regras de firewall e escrita no bucket GCS de estado:

```
gcloud projects add-iam-policy-binding home-slabs \
  --member="serviceAccount:terraform-sa@home-slabs.iam.gserviceaccount.com" \
  --role="roles/owner"
```

C. Geração da Chave JSON e Configuração do ADC

Foi gerada uma chave JSON de credenciais, configurada como credencial padrão e persistida no ambiente:

```
# 1. Geração da chave JSON privada
gcloud iam service-accounts keys create ~/.config/gcloud/terraform-sa-key.json \
  --iam-account=terraform-sa@home-slabs.iam.gserviceaccount.com \
  --project=home-slabs

# 2. Configuração de arquivo padrão ADC
cp ~/.config/gcloud/terraform-sa-key.json ~/.config/gcloud/application_default_credentials.json

# 3. Persistência da variável de ambiente no ~/.bashrc
echo 'export
GOOGLE_APPLICATION_CREDENTIALS="/home/vagrant/.config/gcloud/terraform-sa-key.json"' >>
~/.bashrc
```

D. Correção no Arquivo terraform.tfvars

Atualizado o arquivo terraform.tfvars para referenciar o ID real do projeto:

Linha	Antes	Depois (Atual)
Linha 1	- gcp_project = "gcplearn9"	+ gcp_project = "home-slabs"

3. Validação e Resultados

Após as configurações, foram executados os comandos de inicialização e validação:

```
$ terraform init
✔ Successfully configured the backend "gcs"!
✔ Installed hashicorp/google v8.8.1
Terraform has been successfully initialized!

$ terraform validate
✔ Success! The configuration is valid.
```

4. Como Prosseguir

O ambiente está 100% pronto. Os próximos comandos recomendados no diretório são:

1. Planejar a criação dos recursos:

terraform plan — visualiza o VPC, Subnet, Firewall, Service Account e Cluster GKE.

2. Aplicar a infraestrutura:

terraform apply — provisiona os recursos no Google Cloud.